MDDE102 Sinyal İşleme

Hafta 7-9: Dijital Filtre Temelleri ve Frekans Spektrumu

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz

İstanbul Okan Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu

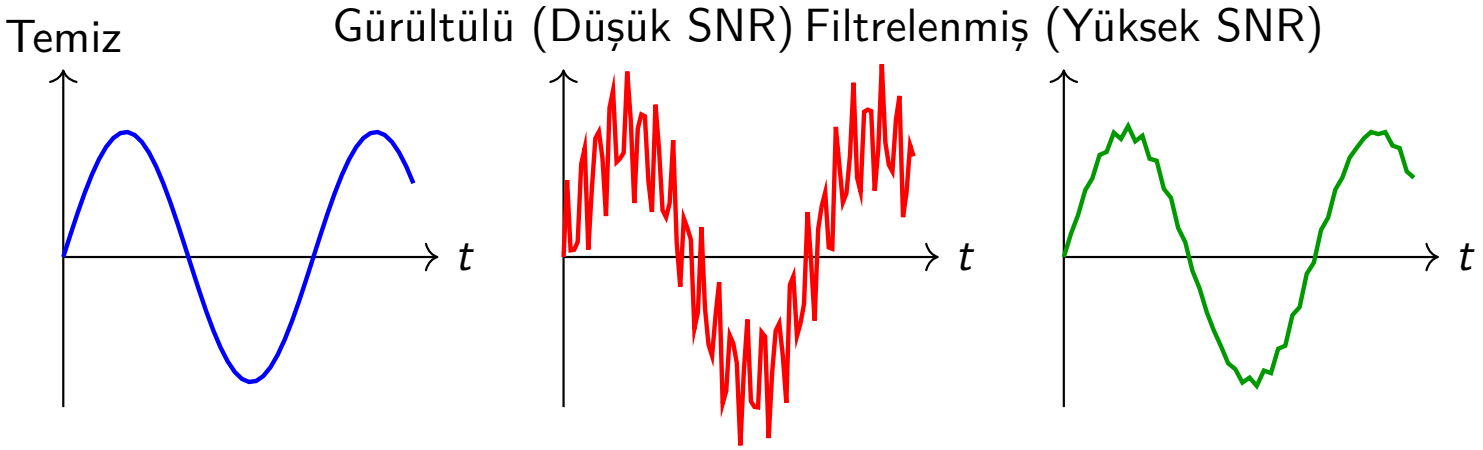
2025-2026 Güz Dönemi

Gündem

1. 1. Dijital Filtre Temelleri
2. 2. Sistemlerin Bağlanması
3. 3. Frekans Spektrumu ve Bant Genişliği
4. 4. Modülasyon ve AM Spektrumu
5. Vize Sınavı Çözümleri

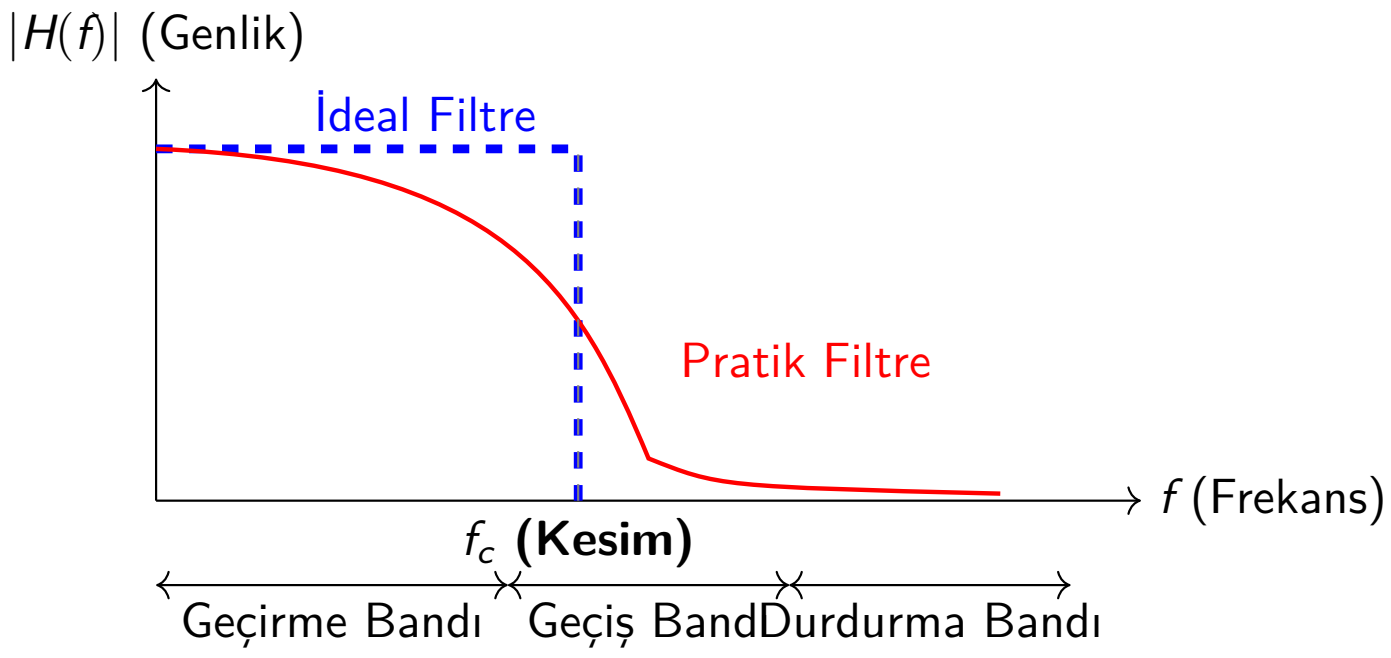
Filtreleme ve Gürültü Bastırma (Noise Reduction)

- **Amaç:** Endüstriyel sensörlerden (örn. sıcaklık, ivmeölçer) gelen verilerdeki istenmeyen frekans bileşenlerini (gürültüyü) matematiksel olarak zayıflatmak.
- **SNR İlişkisi:** Gürültü azaldıkça Sinyal-Gürültü Oranı (SNR) yükselir ve veri kalitesi artar.



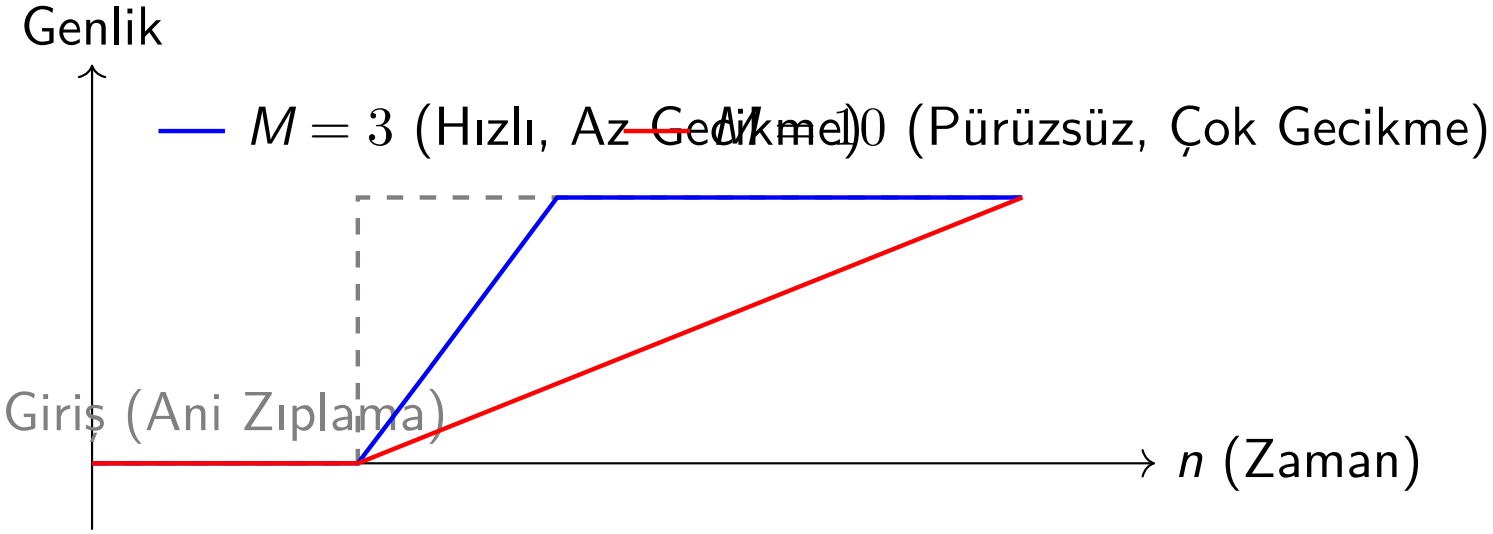
Alçak Geçiren Filtre (Low-Pass Filter) Mantığı

- **LPF Nedir?** Kesim frekansının (f_c) altındaki sinyalleri geçiren, üstündeki ani değişimleri (yüksek frekanslı gürültüleri) törpüleyen sistemdir.



Hareketli Ortalama (Moving Average) Filtresi

- En temel LPF türüdür. Son M adet giriş örneğinin aritmetik ortalamasını alarak zaman uzayında sinyali "yumuşatır" (Smoothing).
- **Tasarım Ödünü (Trade-off):** M pencere boyutu arttıkça sinyal daha pürüzsüz olur, ancak sisteme binen **zaman gecikmesi (delay)** artar.



Hareketli Ortalama: Formül ve Darbe Yanıtı

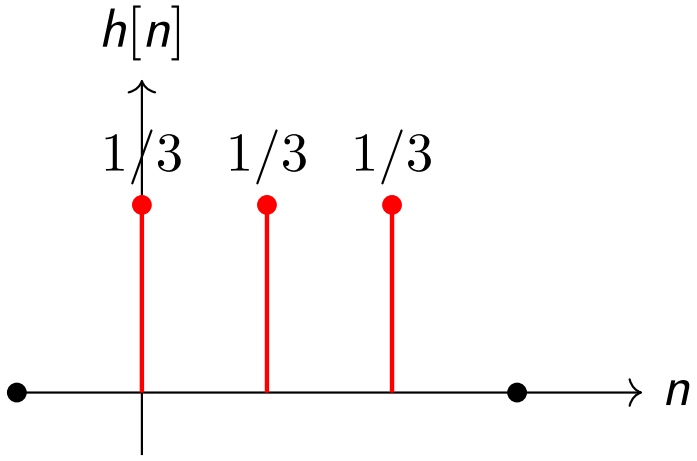
M Noktalı Formül

$$y[n] = \frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1} x[n-k]$$

Sayısal Örnek ($M = 3$):
Giriş: $x[n] = \{3, 6, 9\}$

$y[0] = \frac{3+0+0}{3} = \mathbf{1}$
$y[1] = \frac{6+3+0}{3} = \mathbf{3}$
$y[2] = \frac{9+6+3}{3} = \mathbf{6}$

Birim Darbe Yanıtı ($h[n]$):
Eğer $x[n] = \delta[n]$ verilirse, sistemin yapısı ortaya çıkar. $M = 3$ için $h[n]$:



$h[n] = \{\underline{\frac{1}{3}}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\}$ (FIR Filtre)

Bölüm 1 Değerlendirme: Soru 1 (SNR İlişkisi)

Soru

Endüstriyel bir ivmeölçerden alınan veri üzerinde filtreleme işlemi yapıldığında, sinyalin Sinyal-Gürültü Oranı (SNR) nasıl değişir? Bu değişimin veri kalitesi üzerindeki fiziksel anlamı nedir?

Bölüm 1 Değerlendirme: Soru 1 (SNR İlişkisi)

Soru

Endüstriyel bir ivmeölçerden alınan veri üzerinde filtreleme işlemi yapıldığında, sinyalin Sinyal-Gürültü Oranı (SNR) nasıl değişir? Bu değişimin veri kalitesi üzerindeki fiziksel anlamı nedir?

Çözüm

- Filtreleme işlemi, sistemdeki istenmeyen yüksek frekanslı bileşenleri (gürültüyü) matematiksel olarak zayıflatır.
- Gürültü azaldığı için Sinyal-Gürültü Oranı (**SNR**) doğal olarak **yükselir**.
- **Fiziksel Anlamı:** SNR'ın yükselmesi, ölçmek istediğimiz asıl fiziksel değişimin (ivme verisinin), rastgele elektriksel dalgalanmalardan (gürültüden) daha net bir şekilde ayrışması ve veri kalitesinin artması anlamına gelir.

Bölüm 1 Değerlendirme: Soru 2 (LPF Mantığı)

Soru

Bir Alçak Geçiren Filtrenin (LPF) frekans yanıtı grafiğini göz önüne aldığınızda, "Kesim Frekansı" (f_c) neyi ifade eder? Geçirme bandı (Passband) ve Durdurma bandı (Stopband) kavramlarını f_c üzerinden kısaca tanımlayınız.

Bölüm 1 Değerlendirme: Soru 2 (LPF Mantığı)

Soru

Bir Alçak Geçiren Filtrenin (LPF) frekans yanıtı grafiğini göz önüne aldığınızda, "Kesim Frekansı" (f_c) neyi ifade eder? Geçirme bandı (Passband) ve Durdurma bandı (Stopband) kavramlarını f_c üzerinden kısaca tanımlayınız.

Çözüm

- **Kesim Frekansı (f_c):** Filtrenin sinyalleri geçirmeyi bırakıp zayıflatmaya başladığı kritik sınır (eşik) frekans değeridir.
- **Geçirme Bandı:** $f < f_c$ bölgesidir. Bu bölgedeki düşük frekanslı bilgi sinyalleri filtre tarafından zayıflatılmadan (veya çok az zayıflatılarak) çıkışa aktarılır.
- **Durdurma Bandı:** $f > f_c$ bölgesidir. Bu bölgedeki yüksek frekanslı ani değişimler ve gürültüler filtre tarafından törpülenerek engellenir.

Bölüm 1 Değerlendirme: Soru 3 (Filtre Tasarım Ödünü)

Soru

Hareketli Ortalama (Moving Average) filtresi tasarlanırken pencere boyutu (M) parametresinin seçimi kritik bir "Tasarım Ödünü" (Trade-off) gerektirir. M değerini çok büyük seçmenin avantajı ve sisteme getireceği temel dezavantaj nedir?

Bölüm 1 Değerlendirme: Soru 3 (Filtre Tasarım Ödünü)

Soru

Hareketli Ortalama (Moving Average) filtresi tasarlanırken pencere boyutu (M) parametresinin seçimi kritik bir "Tasarım Ödünü" (Trade-off) gerektirir. M değerini çok büyük seçmenin avantajı ve sisteme getireceği temel dezavantaj nedir?

Çözüm

- **Avantaj:** M boyutu ne kadar büyük olursa, daha fazla geçmiş örneğin ortalaması alınacağı için sinyaldeki yumuşatma (smoothing) etkisi o kadar artar; yüksek frekanslı gürültüler çok daha iyi bastırılır.
- **Dezavantaj:** M değerinin büyümesi, filtrenin giriş sinyalindeki ani fiziksel değişimlere tepki verme süresini uzatır. Bu durum, sisteme istenmeyen bir **zaman gecikmesi (delay)** bindirir.

Bölüm 1 Değerlendirme: Soru 4 (Sayısal Hesaplama)

Soru

Bir sıcaklık sensöründen alınan ayrık zamanlı giriş sinyali $x[n] = \{4, 8, 12, 16\}$ olarak verilmiştir (Diğer tüm n değerleri için $x[n] = 0$'dır). Bu sinyal, $M = 2$ noktalı bir Hareketli Ortalama filtresinden geçirilirse, filtrenin üreteceği ilk üç çıkış değerini $(y[0], y[1], y[2])$ hesaplayınız.

Bölüm 1 Değerlendirme: Soru 4 (Sayısal Hesaplama)

Soru

Bir sıcaklık sensöründen alınan ayrık zamanlı giriş sinyali $x[n] = \{4, 8, 12, 16\}$ olarak verilmiştir (Diğer tüm n değerleri için $x[n] = 0$'dır). Bu sinyal, $M = 2$ noktalı bir Hareketli Ortalama filtresinden geçirilirse, filtrenin üreteceği ilk üç çıkış değerini $(y[0], y[1], y[2])$ hesaplayınız.

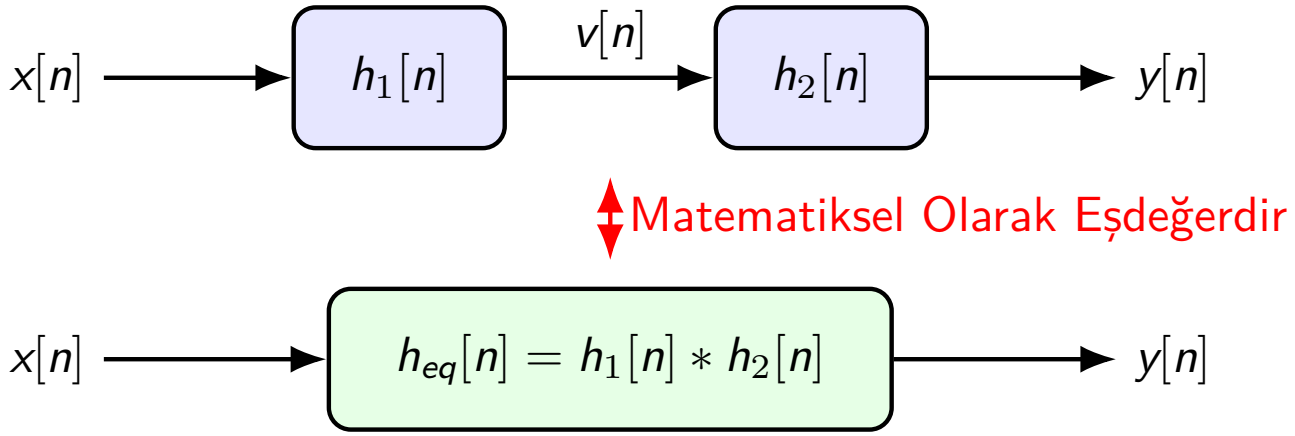
Çözüm

Filtre denklemi: $y[n] = \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{1} x[n-k] = \frac{x[n]+x[n-1]}{2}$

- $\mathbf{n = 0} \implies y[0] = \frac{x[0]+x[-1]}{2} = \frac{4+0}{2} = \mathbf{2}$
- $\mathbf{n = 1} \implies y[1] = \frac{x[1]+x[0]}{2} = \frac{8+4}{2} = \mathbf{6}$
- $\mathbf{n = 2} \implies y[2] = \frac{x[2]+x[1]}{2} = \frac{12+8}{2} = \mathbf{10}$

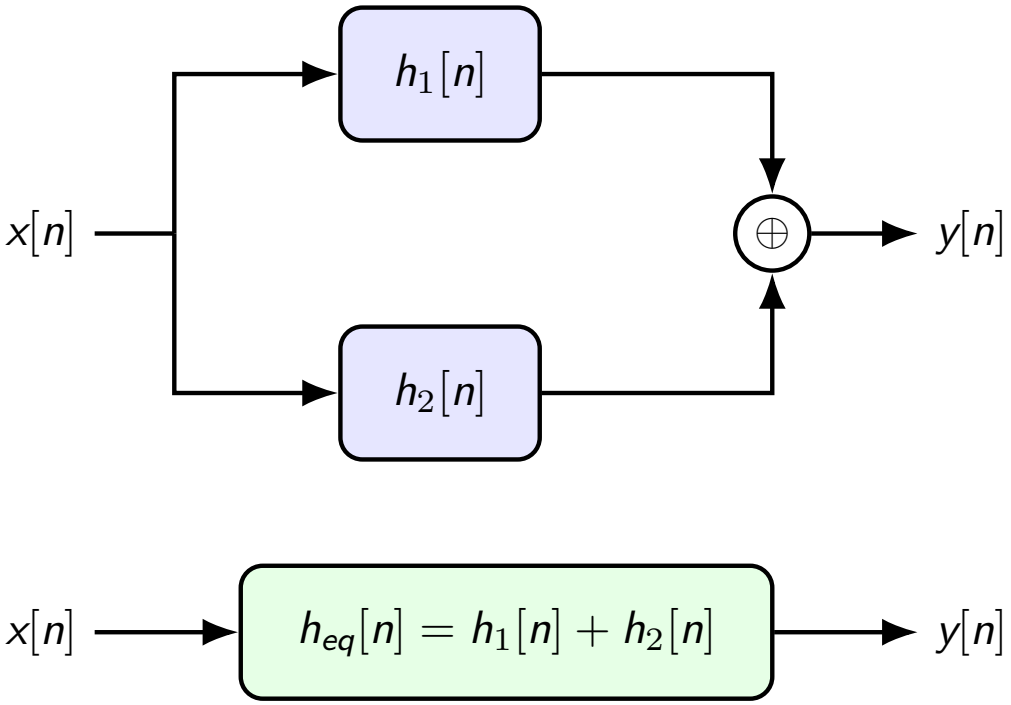
Sistem Blokları: Seri (Kaskad) Bağlantı

- İki veya daha fazla sistemin arka arkaya bağlanmasıdır. Birinci sistemin çıkışı, ikinci sistemin girişi olur.
- **Eşdeğer Yanıt:** Toplam sistemin darbe yanıtı, alt sistemlerin evrişimidir (Convolution). LTI sistemlerde sıra değiştirilebilir.



Sistem Blokları: Paralel Bağlantı

- Aynı girişin birden fazla sisteme aynı anda uygulanıp çıkışlarının toplandığı yapıdır. Genellikle frekans bantlarını ayırmak için kullanılır.
- **Eşdeğer Yanıt:** Alt sistemlerin darbe yanıtlarının doğrudan cebirsel toplamıdır.



Bölüm 2 Değerlendirme: Soru 1 (Seri / Kaskad Bağlantı)

Soru

İki LTI (Doğrusal Zamanla Değişmeyen) sistem seri (kaskad) bağlandığında, eşdeğer darbe yanıtı nasıl hesaplanır? Bu iki sistemin donanımsal olarak yerlerinin (sırasının) değiştirilmesi çıkış sinyalini etkiler mi? Matematiksel gerekçesiyle açıklayınız.

Bölüm 2 Değerlendirme: Soru 1 (Seri / Kaskad Bağlantı)

Soru

İki LTI (Doğrusal Zamanla Değişmeyen) sistem seri (kaskad) bağlandığında, eşdeğer darbe yanıtı nasıl hesaplanır? Bu iki sistemin donanımsal olarak yerlerinin (sırasının) değiştirilmesi çıkış sinyalini etkiler mi? Matematiksel gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

- Eşdeğer darbe yanıtı, alt sistemlerin darbe yanıtlarının **evrişimi (convolution)** alınarak hesaplanır: $h_{eq}[n] = h_1[n] * h_2[n]$.
- Sistemlerin sırasının değiştirilmesi çıkış sinyalini **kesinlikle etkilemez**.
- **Gerekçe:** Evrişim operatörünün matematiksel olarak **değişme özelliği (commutative property)** vardır. Yani $h_1[n] * h_2[n] = h_2[n] * h_1[n]$ eşitliği LTI sistemlerde her zaman sağlanır.

Bölüm 2 Değerlendirme: Soru 2 (Paralel Bağlantı)

Soru

Darbe yanıtları $h_1[n] = \{2, -1\}$ ve $h_2[n] = \{1, 3\}$ olan iki FIR filtre birbirine **paralel** olarak bağlanmıştır. Bu bütünleşik yapının eşdeğer darbe yanıtını ($h_{eq}[n]$) bulunuz. Sinyal işlemede paralel bağlantı mimarisi pratikte en çok hangi amaçla kullanılır?

Bölüm 2 Değerlendirme: Soru 2 (Paralel Bağlantı)

Soru

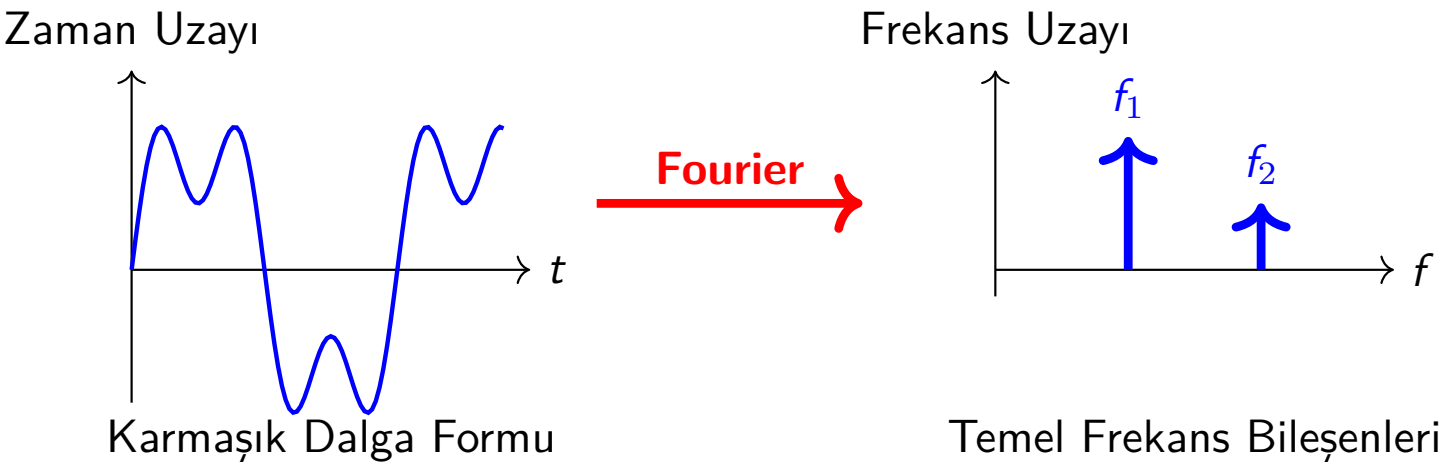
Darbe yanıtları $h_1[n] = \{2, -1\}$ ve $h_2[n] = \{1, 3\}$ olan iki FIR filtre birbirine **paralel** olarak bağlanmıştır. Bu bütünleşik yapının eşdeğer darbe yanıtını ($h_{eq}[n]$) bulunuz. Sinyal işlemede paralel bağlantı mimarisi pratikte en çok hangi amaçla kullanılır?

Çözüm

- Paralel bağlı sistemlerde eşdeğer darbe yanıtı, alt sistemlerin doğrudan **cebirsel toplamıdır**.
- $h_{eq}[n] = h_1[n] + h_2[n] \implies h_{eq}[n] = \{2+1, -1+3\} = \{\mathbf{3}, \mathbf{2}\}$.
- **Pratik Kullanım Amacı:** Bu mimari genellikle geniş bantlı bir sinyali **farklı frekans alt bantlarına ayırmak** için kullanılır. Örneğin, müzik setlerindeki ekolayzır (equalizer) cihazları, bas, mid ve tiz sesleri ayrı ayrı işleyebilmek için paralel bağlı filtre bankalarından (filter banks) oluşur.

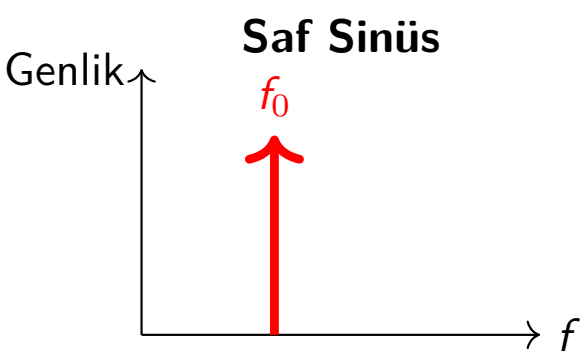
Frekans Domenine Geçiş (Fourier)

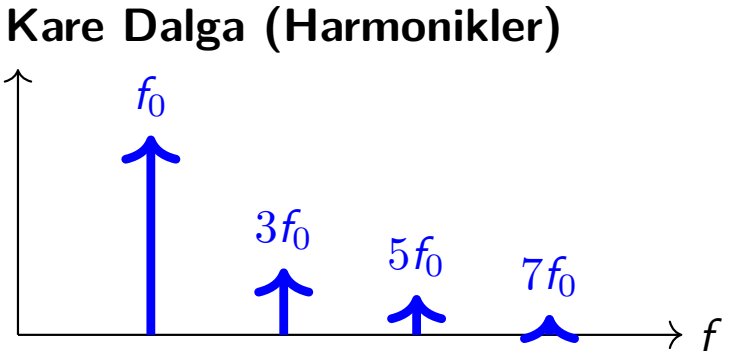
- Zaman uzayında (t veya n) karmaşık görünen sinyallerin aslında arka planda çalışan farklı hızlardaki salınımların (frekansların) toplamı olduğunu gösterir.
- **Fourier Yaklaşımı:** Sinyalin içindeki gizli "yapı taşlarını" (sinüsleri) ortaya çıkarır.



Frekans Spektrumu: Saf Sinüs vs. Kare Dalga

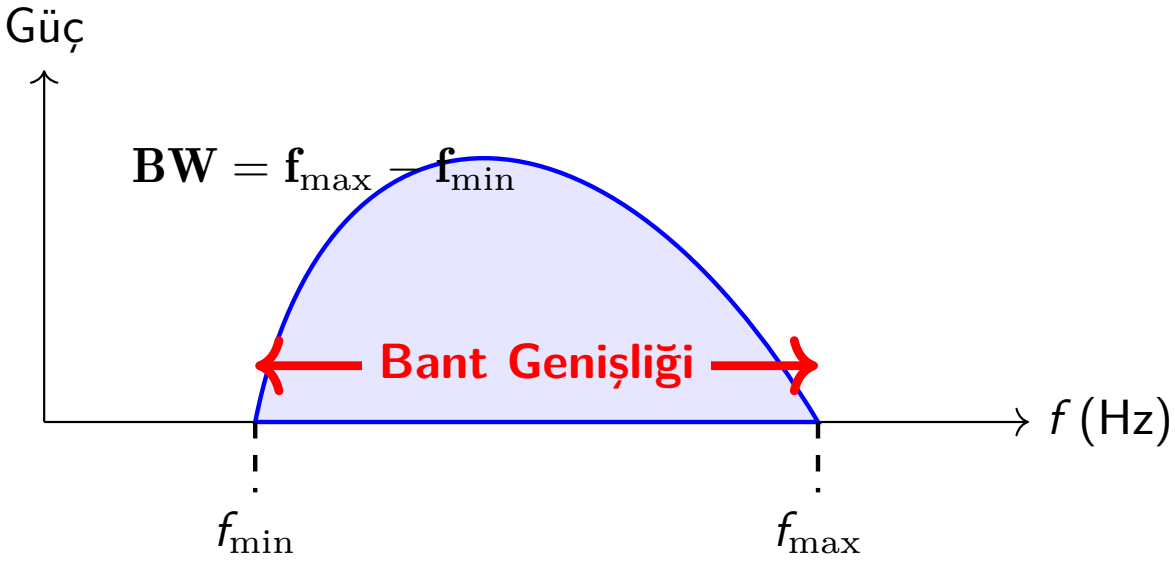
- İdeal bir **Saf Sinüs** dalgasının spektrumda sadece tek bir frekans tepesi (spike) vardır.
- Köşeli ve ani değişimleri olan **Kare Dalga** gibi sinyaller ise, temel frekansın tek katları olan sonsuz sayıda **harmonik** barındırır.





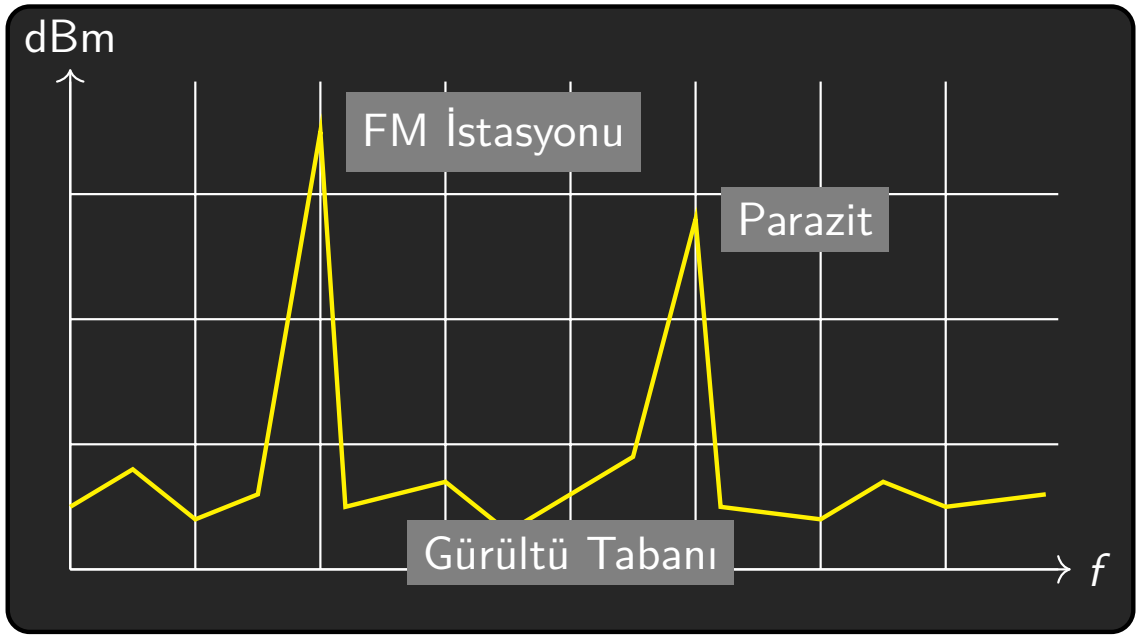
Bant Genişliği (Bandwidth - BW) İhtiyacı

- **Tanım:** Bir sinyalin enerjisinin büyük bir kısmını barındırdığı en yüksek frekans ile en düşük frekans arasındaki farktır.
- **Haberleşme Etkisi:** Taşınacak veri miktarı (hız) arttıkça, sinyalin ihtiyaç duyduğu bant genişliği de artar.



Temel Spektrum Analizi (Görsel)

- **Spektrum Analizörü:** Sinyallerin frekans karakteristiğini ölçen temel test cihazıdır. Yatay eksen Frekans, Dikey eksen ise Güç (dBm) gösterir.
- Arka planda sürekli var olan çevresel etkiler **Gürültü Tabanı (Noise Floor)** olarak görünür.



Bölüm 3 Değerlendirme: Soru 1 (Zaman vs. Frekans Domeni)

Soru

Zaman uzayında (t) karmaşık görünen bir sinyalin frekans domeninde analiz edilmesinin (Fourier yaklaşımının) sinyal işleme mühendisliğindeki temel amacı nedir?

Bölüm 3 Değerlendirme: Soru 1 (Zaman vs. Frekans Domeni)

Soru

Zaman uzayında (t) karmaşık görünen bir sinyalin frekans domeninde analiz edilmesinin (Fourier yaklaşımının) sinyal işleme mühendisliğindeki temel amacı nedir?

Çözüm

- Zaman uzayı, sinyalin toplam genlik değişimini gösterirken, içindeki farklı hızlardaki salınımları gizler.
- **Fourier analizi**, bu karmaşık sinyali kendisini oluşturan temel yapı taşlarına (sinüs ve kosinüs dalgalarına) ayrıştırır.
- **Mühendislik Amacı:** Bu sayede sistemdeki hangi frekansların bilgi taşıyan baskın bileşenler olduğunu veya hangi frekanslarda dış kaynaklı gürültü/parazit bulunduğunu net bir şekilde görebilir ve filtreleme stratejisini belirleyebiliriz.

Bölüm 3 Değerlendirme: Soru 2 (Harmonikler)

Soru

İdeal bir **saf sinüs dalgası** ile ideal bir **kare dalganın** frekans spektrumlarındaki görünüm farkını yapısal olarak açıklayınız.

Bölüm 3 Değerlendirme: Soru 2 (Harmonikler)

Soru

İdeal bir **saf sinüs dalgası** ile ideal bir **kare dalganın** frekans spektrumlarındaki görünüm farkını yapısal olarak açıklayınız.

Çözüm

- **Saf Sinüs:** Tek bir sabit frekansta salındığı için frekans spektrumunda sadece o temel frekansta (f_0) **tek bir darbe (spike/tepe)** olarak görünür.
- **Kare Dalga:** Keskin ve ani değişimlere (köşelere) sahip olduğu için spektrumu tek bir frekansla ifade edilemez. Spektrumda temel frekansın (f_0) yanı sıra, onun tek katlarında ($3f_0, 5f_0, 7f_0 \ldots$) genliği giderek azalan **sonsuz sayıda harmonik** barındırır.

Bölüm 3 Değerlendirme: Soru 3 (Bant Genişliği Hesabı)

Soru

Frekans spektrumu incelenen standart bir telefon ses kanalında, sinyal enerjisinin 300 Hz ile 3400 Hz arasında yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Bu haberleşme kanalının **Bant Genişliğini (BW)** hesaplayınız. Bant genişliğinin büyümesi pratikte ne anlama gelir?

Bölüm 3 Değerlendirme: Soru 3 (Bant Genişliği Hesabı)

Soru

Frekans spektrumu incelenen standart bir telefon ses kanalında, sinyal enerjisinin 300 Hz ile 3400 Hz arasında yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Bu haberleşme kanalının **Bant Genişliğini (BW)** hesaplayınız. Bant genişliğinin büyümesi pratikte ne anlama gelir?

Çözüm

- **Hesaplama:** Bant genişliği, sinyalin maksimum ve minimum frekansları arasındaki farktır.
- $BW = f_{\max} - f_{\min} = 3400 \text{ Hz} - 300 \text{ Hz} = \mathbf{3100} \text{ Hz}$ (veya $\mathbf{3.1}$ kHz).
- **Pratik Anlamı:** Bant genişliği (BW) doğrudan sistemin **veri taşıma kapasitesi** ile ilgilidir. BW ne kadar büyükse, birim zamanda o kanaldan o kadar fazla bilgi/veri aktarılabilir (Shannon-Hartley teoremi).

Bölüm 3 Değerlendirme: Soru 4 (Spektrum Analizörü)

Soru

Bir laboratuvarda spektrum analizörü ekranına bakarken, ekranda belirgin hiçbir bilgi sinyali bulunmayan boş frekans bantlarında bile yatay eksen boyunca sürekli dalgalanan, düşük genlikli bir zemin görünmektedir. Bu durumun nedeni nedir ve literatürde nasıl adlandırılır?

Bölüm 3 Değerlendirme: Soru 4 (Spektrum Analizörü)

Soru

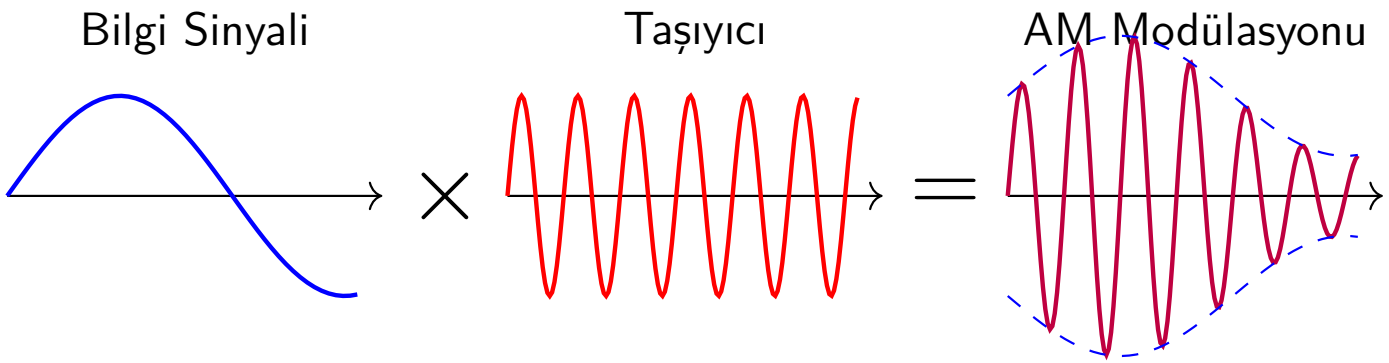
Bir laboratuvarda spektrum analizörü ekranına bakarken, ekranda belirgin hiçbir bilgi sinyali bulunmayan boş frekans bantlarında bile yatay eksen boyunca sürekli dalgalanan, düşük genlikli bir zemin görünmektedir. Bu durumun nedeni nedir ve literatürde nasıl adlandırılır?

Çözüm

- Bu duruma **Gürültü Tabanı (Noise Floor)** denir.
- İdeal bir dünyada sinyalin olmadığı bölgelerde ekranın sıfır çizgisinde (en dipte) düz durması beklenir.
- Ancak cihazın kendi elektronik devre bileşenlerinin yarattığı **termal gürültüler (Johnson-Nyquist)** ve ortamdaki arka plan **elektromanyetik girişimleri (EMI)**, ekranda ölçülebilen sürekli bir asgari gürültü seviyesi oluşturur.

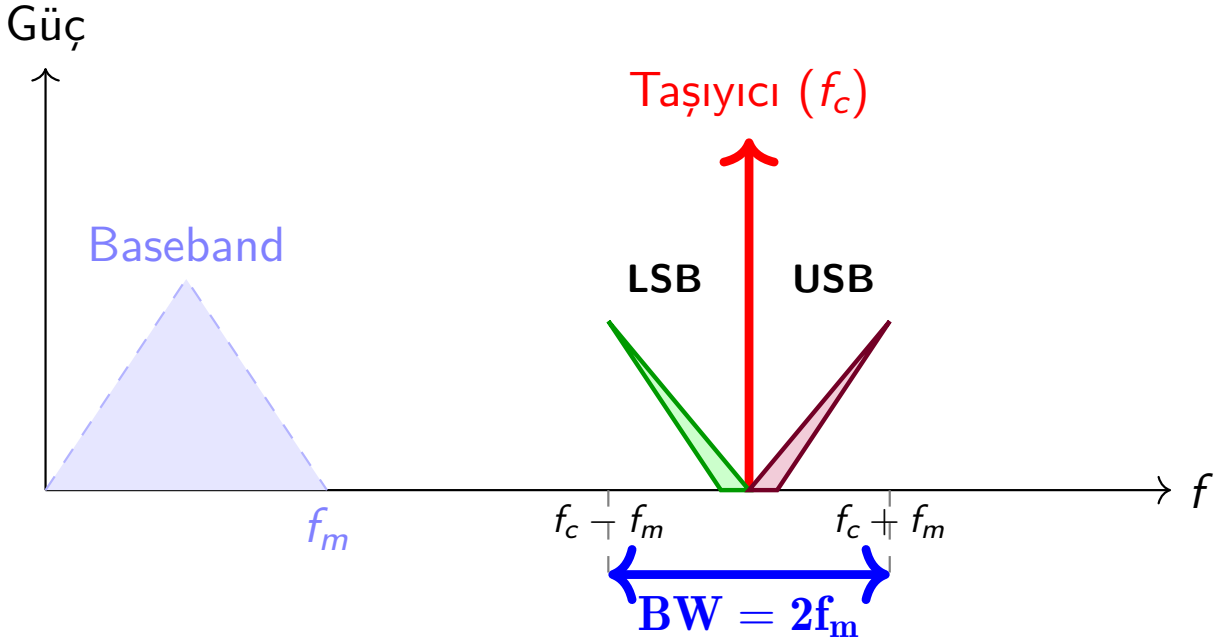
11. Modülasyona Kısa Bakış

- Alçak frekanslı **Bilgi Sinyalinin (Baseband)**, havada uzaklara taşınabilmesi için yüksek frekanslı bir **Taşıyıcı (Carrier)** sinyal üzerine bindirilmesidir.
- Bu işlem, pratik anten boyutlarına inmemizi ve yayınların karışmamasını sağlar.



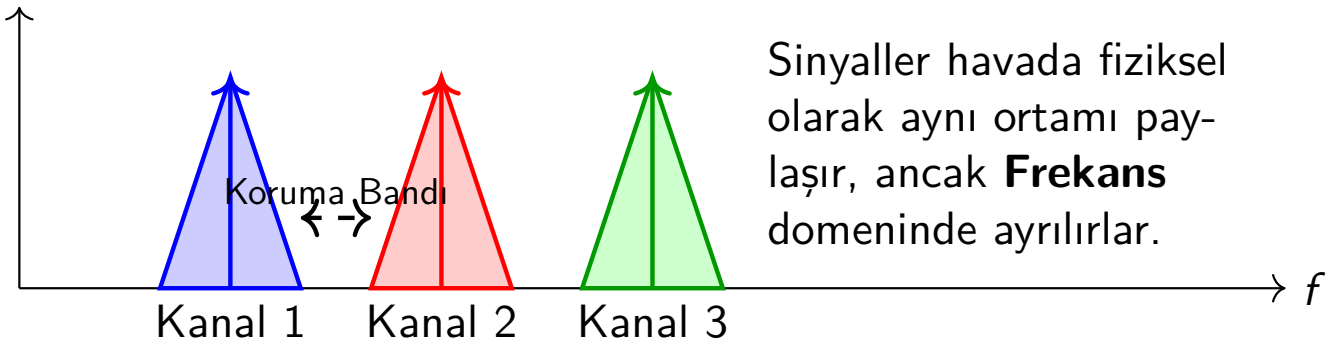
12. AM Sinyalinin Frekans Spektrumu

- Modülasyon işlemi sonucunda bilgi sinyalinin spektrumu, taşıyıcı frekansının (f_c) sağına ve soluna kopyalanır.
- **Üst Yan Bant (USB)**: $f_c + f_m$ | **Alt Yan Bant (LSB)**: $f_c - f_m$



13. Görsel Analiz: Spektrum Tahsisi (FDM)

- Spektrum sonlu ve değerli bir kaynaktır. Çift Yan Bantlı (DSB) AM iletimi yüksek bant genişliği işgal ettiği için günümüzde yerini daha verimli modülasyonlara bırakmıştır.
- **Frekans Çoğullama (FDM):** Haberleşme kanallarının birbirine karışmaması için aralarına *Koruma Bandı* konularak yerleştirilmesi.



Sinyaller havada fiziksel olarak aynı ortamı paylaşır, ancak **Frekans** domeninde ayrılırlar.

Bölüm 4 Değerlendirme: Soru 1 (Modülasyonun Amacı)

Soru

Alçak frekanslı bilgi sinyallerini (örneğin insan sesi veya baz bant veri) doğrudan anten üzerinden atmosfere göndermek yerine, neden yüksek frekanslı bir "Taşıyıcı (Carrier)" sinyal üzerine bindirerek (modüle ederek) iletiyoruz? Temel iki mühendislik nedenini açıklayınız.

Bölüm 4 Değerlendirme: Soru 1 (Modülasyonun Amacı)

Soru

Alçak frekanslı bilgi sinyallerini (örneğin insan sesi veya baz bant veri) doğrudan anten üzerinden atmosfere göndermek yerine, neden yüksek frekanslı bir "Taşıyıcı (Carrier)" sinyal üzerine bindirerek (modüle ederek) iletiyoruz? Temel iki mühendislik nedenini açıklayınız.

Çözüm

- **1. Anten Boyutu:** Anten boyutları, iletilen sinyalin dalga boyu (λ) ile orantılıdır (pratikte $\lambda/4$ veya $\lambda/2$). Alçak frekanslı (ses) sinyallerin dalga boyu kilometrelerce uzunluktadır, bu da pratik anten tasarımını imkansız kılar. Frekans yükseldikçe anten kısalır.
- **2. Frekans Çoğullama (FDM):** Tüm yayıncılar doğrudan ses frekansında (aynı frekans bandında) yayın yapsaydı sinyaller havada birbirine karışırdı. Modülasyon ile her yayıncıya farklı bir yüksek frekans tahsis edilir.

Bölüm 4 Değerlendirme: Soru 2 (Matematiksel Analiz)

Soru

Maksimum frekans bileşeni $f_m = 5$ kHz olan bir bilgi sinyali, $f_c = 900$ kHz frekansındaki bir taşıyıcı ile Genlik Modülasyonuna (AM) tabi tutuluyor. Bu yayının **Alt Yan Bant (LSB)** ve **Üst Yan Bant (USB)** eşik değerlerini belirleyerek, sistemin spektrumda harcadığı toplam **Bant Genişliğini (BW)** hesaplayınız.

Bölüm 4 Değerlendirme: Soru 2 (Matematiksel Analiz)

Soru

Maksimum frekans bileşeni $f_m = 5$ kHz olan bir bilgi sinyali, $f_c = 900$ kHz frekansındaki bir taşıyıcı ile Genlik Modülasyonuna (AM) tabi tutuluyor. Bu yayının **Alt Yan Bant (LSB)** ve **Üst Yan Bant (USB)** eşik değerlerini belirleyerek, sistemin spektrumda harcadığı toplam **Bant Genişliğini (BW)** hesaplayınız.

Çözüm

- **Üst Yan Bant (USB):** Taşıyıcının üst frekans bölgesidir.
  $USB = f_c + f_m = 900 + 5 = \mathbf{905}$ kHz.
- **Alt Yan Bant (LSB):** Taşıyıcının alt frekans bölgesidir.
  $LSB = f_c - f_m = 900 - 5 = \mathbf{895}$ kHz.
- **Bant Genişliği (BW):** AM spektrumunda bilgi taşıyıcının sağına ve soluna yansıdığı için:
  $BW = USB - LSB = 905 - 895 = \mathbf{10}$ kHz (veya $2 \times f_m = 10$ kHz).

Bölüm 4 Değerlendirme: Soru 3 (Spektrum Verimliliği)

Soru

Geleneksel Çift Yan Bantlı (DSB) AM modülasyonu, spektrum verimliliği açısından neden "israf" olarak değerlendirilir? Modern haberleşme sistemlerinde bu fiziksel kısıtlamayı aşmak için frekans spektrumunda nasıl bir yapısal optimizasyona gidilir?

Bölüm 4 Değerlendirme: Soru 3 (Spektrum Verimliliği)

Soru

Geleneksel Çift Yan Bantlı (DSB) AM modülasyonu, spektrum verimliliği açısından neden "israf" olarak değerlendirilir? Modern haberleşme sistemlerinde bu fiziksel kısıtlamayı aşmak için frekans spektrumunda nasıl bir yapısal optimizasyona gidilir?

Çözüm

- **Neden İsraf?** AM modülasyonunda bilgi sinyalinin spektrumu, taşıyıcının hem sağına (USB) hem de soluna (LSB) tam simetrik olarak kopyalanır. Yani **aynı bilgi spektrumda iki kez** yer kaplar ve gereksiz yere 2 kat bant genişliği ($2f_m$) harcar.
- **Optimizasyon (Çözüm):** Bilgi zaten tek bir yan bantta tam olarak mevcuttur. Bu nedenle diğer yan bant (ve bazen taşıyıcının kendisi) elektronik filtrelerle kesilerek sadece **Tek Yan Bant (SSB - Single Sideband)** iletimi yapılır. Bu sayede spektrumda $\%50$ bant tasarrufu sağlanır.

Bölüm 4 Değerlendirme: Soru 4 (FDM ve Koruma Bandı)

Soru

Frekans Bölmeli Çoğullama (FDM) topolojisi kullanılarak birden fazla radyo istasyonu aynı atmosferik ortam üzerinden iletilmektedir. Bu mimaride kanalların arasına yerleştirilen **"Koruma Bandı (Guard Band)"** nedir ve sistemde tasarlanmazsa ne gibi bir problem ortaya çıkar?

Bölüm 4 Değerlendirme: Soru 4 (FDM ve Koruma Bandı)

Soru

Frekans Bölmeli Çoğullama (FDM) topolojisi kullanılarak birden fazla radyo istasyonu aynı atmosferik ortam üzerinden iletilmektedir. Bu mimaride kanalların arasına yerleştirilen **"Koruma Bandı (Guard Band)"** nedir ve sistemde tasarlanmazsa ne gibi bir problem ortaya çıkar?

Çözüm

- **Koruma Bandı:** Frekans spektrumunda tahsis edilen iki bitişik haberleşme kanalı arasına mühendislik toleransı olarak bırakılan **kullanılmayan boş frekans bölgesidir**.
- **Olmazsa Ne Olur?** Filtreler hiçbir zaman "ideal" değildir (frekans yanıtları aniden sıfıra inmez, pratik bir eğimle düşer). Eğer koruma bandı bırakılmazsa, komşu kanalların yan bantları birbirinin üzerine taşar. Bu durum **Girişime (Interference / Crosstalk)** yol açar ve diğer istasyonun sesi bizim kanalımızda duyulur.

Vize Çözümleri: Sinyal Temelleri ve Nyquist

Soru 1: Sinyal Tanımı ve ADC Süreci

Sinyal: Fiziksel bir olaydaki değişimi gösteren, matematiksel fonksiyonlarla ifade edilebilen bilgi taşıyıcı büyüklüktür.

- **Örnekleme (Sampling):** Kesintisiz sinyalin belirli aralıklarla ölçülerek zaman ekseninde ayrıklaştırılmasıdır.
- **Kuantalama (Quantization):** Örneklerin bilgisayar hafızasına sığabilmesi için sonlu genlik seviyelerine yuvarlanmasıdır.
- **Kodlama (Coding):** Kuantalanmış seviyelerin ikili sisteme (binary - 0 ve 1) dönüştürülmesidir.

Soru 2: Örnekleme Teoremi ve Aliasing

- **Nyquist Şartı:** Bilgi kaybı olmaması için minimum örnekleme frekansı $f_s \geq 2f_{\max}$ olmalıdır.
- $f_{\max} = 12$ kHz için $\mathbf{f_s = 24}$ kHz seçilmelidir.
- **Aliasing (Örtüşme):** Şart sağlanmazsa yüksek frekanslı bileşenler düşük frekanslıymış gibi algılanır ve orijinal sinyal geri döndürülemez biçimde bozulur.

Vize Çözümleri: Çözünürlük ve LTI Sistemler

Soru 3: 12-bit ADC Sistem Analizi

a) Toplam Kuantalama Seviye Sayısı (L): $L = 2^N$ formülüyle hesaplanır. $N = 12$ bit için $\mathbf{L = 2^{12} = 4096}$ farklı genlik seviyesi elde edilir.
b) 6 dB Kuralı ve SNR Etkisi: "6 dB Kuralı", eklenen her 1 bitin SNR'ı yaklaşık 6 dB artıracağını belirtir.

- Çözünürlük artışı: $12 - 8 = \mathbf{4}$ bit.
- Toplam SNR iyileşmesi: 4×6 dB $= \mathbf{24}$ dB.
- Sinyal kalitesi artar ve kuantalama gürültüsü yüksek oranda bastırılır.

Soru 4: Doğrusallık (Linearity) İspatı

Sistem: $y[n] = 4x[n] + 2$
Homojenlik (Ölçekleme) kuralı testi: Girişi a ile çarpalım.

- **Beklenen Çıkış:** $a \cdot (4x[n] + 2) = 4ax[n] + 2a$
- **Gerçek Çıkış:** $x[n] \to ax[n] \implies y_1[n] = 4(ax[n]) + 2$
- $\mathbf{4ax[n] + 2a \neq 4ax[n] + 2}$ olduğu için homojenlik kuralı bozulur. Sistemdeki $+2$ sabit terimi nedeniyle sistem **Doğrusal Değildir (Non-Linear)**.

Vize Çözümleri: Çoktan Seçmeli Kavramlar

Soru 5: Ayrık Zamanlı Sinyal Örneği

Cevap: C (Hisse senedi kapanış fiyatları)
Gerekçe: Borsa fiyatları zamanın her anında değil, sadece gün sonunda (belirli periyotlarda) kaydedildiği için doğal bir ayrık zamanlı dizidir ($x[n]$). Diğer seçenekler (Rüzgar, Ses, Cıva, EKG) sürekli zamanlı (analog) büyüklüklerdir.

Soru 6: Nyquist İhlali Hatası

Cevap: B (Örtüşme - Aliasing)
Gerekçe: Örnekleme frekansının sınırın ($f_s < 2f_{\max}$) altında kalması, frekans spektrumunda kopyaların üst üste binmesine neden olur.

Soru 7: Zaman Ekseninde Öteleme ($x[n-k]$)

Cevap: D (Zaman ekseninde gecikme - Delay)
Gerekçe: Eksi (-) işareti taşıyan parantez içi formatı, sinyali zaman ekseninde sağa doğru öteler. Örneğin $x[n-4]$ işlemi 4 birimlik bir gecikmedir (Delay). Artı (+) olsaydı sola öteleme (Advance) olurdu.

Vize Çözümleri: Filtre Karakteristiği ve Veri Hızı

Soru 8: Dijital Filtre Türleri (FIR vs. IIR)

Cevap: D (IIR filtrelerin sonsuz darbe yanıtı)
Gerekçe: IIR (Sonsuz Darbe Yanıtlı) filtrelerin en temel özelliği, hesaplanan çıkış değerlerinin tekrar sisteme girişe geri besleme (feedback) olarak verilmesidir. Bu sonsuz döngü sayesinde darbe yanıtı teorik olarak hiçbir zaman sıfıra ulaşmaz.

Soru 9: İletim Hızı (Bit Rate) Hesabı

Cevap: C (96 kbps)
Çözüm Adımları:

1. **Nyquist Örnekleme Hızı:** $f_s = 2 \times f_{\max} = 2 \times 6$ kHz $= \mathbf{12}$ kHz (Saniyede 12.000 örnek).
2. **Bit Derinliği (N):** Seviye sayısı
   $L = 2^N \implies 256 = 2^N \implies \mathbf{N = 8}$ bit/örnek.
3. **Bit Hızı (Bit Rate):**
   $R = f_s \times N \implies R = 12.000 \times 8 = 96.000$ bps $= \mathbf{96}$ kbps.